

Microservicios en Netflix y aplicación al PFC TiendaTech

Jeremy Ruperto Gaibor Rodríguez

Descripción del caso

Netflix se toma como caso real de empresa que ha evolucionado hacia una arquitectura de microservicios para sostener una plataforma digital de gran escala [1]. El caso es pertinente porque permite discutir cómo una empresa en producción pasa de una solución más centralizada a servicios independientes, sin asumir detalles internos no verificados fuera de la literatura académica disponible [1], [2].

Razón de elección del estilo arquitectónico

La arquitectura de microservicios organiza una aplicación como servicios pequeños que pueden desarrollarse y desplegarse por separado. En sistemas grandes, esta decisión se justifica cuando el software cambia con frecuencia y necesita escalar por componentes, no como una moda técnica, sino como una forma de reducir dependencias y facilitar la evolución del sistema [2], [3].

Beneficios obtenidos

El beneficio central no es “tener muchos servicios”, sino separar responsabilidades críticas. En una plataforma digital, funciones como catálogo, usuarios, recomendaciones o reproducción pueden tener cargas y prioridades distintas; por eso, separarlas ayuda a decidir qué componentes conviene escalar, mantener o desplegar de forma independiente [2], [3].

Desafíos encontrados

Los desafíos aparecen cuando los servicios se comunican por red. Allí se deben controlar fallos parciales, latencia, registros, monitoreo y pruebas entre servicios; además, la autenticación, autorización y protección de datos deben aplicarse en varios puntos del sistema, no solo en una aplicación central [4], [5].

Aplicación al proyecto propio

En el PFC TiendaTech, sistema de ventas de componentes de computadora con armado a pedido, no conviene separar todos los módulos desde el inicio. Una opción más realista sería iniciar con productos y pedidos/pagos, porque productos puede recibir muchas consultas y cambios de stock, mientras que pedidos/pagos maneja operaciones críticas; reportes o configuración podrían mantenerse integrados para no aumentar endpoints, registros y puntos de falla sin beneficio inmediato [2], [3].

Postura crítica

Frente a un monolito modular, los microservicios ofrecen más independencia para desplegar y escalar partes específicas, pero también agregan carga operativa que no siempre se justifica. Por eso, en TiendaTech la arquitectura debería aplicarse de forma gradual: primero los módulos con mayor responsabilidad funcional y luego otros servicios solo si existe una necesidad real de escalabilidad, seguridad o independencia operativa [2], [3].

Referencias

- [1] R. Katkuri, “Journey to scalability and efficiency with microservices and serverless computing,” *European Journal of Computer Science and Information Technology*, vol. 13, n.º 5, págs. 109-118, 2025. DOI: [10.37745/ejcsit.2013/vol13n5109118](https://doi.org/10.37745/ejcsit.2013/vol13n5109118).
- [2] M. Waseem, P. Liang y M. Shahin, “A systematic mapping study on microservices architecture in DevOps,” *Journal of Systems and Software*, vol. 170, pág. 110 798, 2020. DOI: [10.1016/j.jss.2020.110798](https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.110798).
- [3] S. Li et al., “Understanding and addressing quality attributes of microservices architecture: A systematic literature review,” *Information and Software Technology*, vol. 131, pág. 106 449, 2021. DOI: [10.1016/j.infsof.2020.106449](https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106449).
- [4] A. Hannousse y S. Yahiouche, “Securing microservices and microservice architectures: A systematic mapping study,” *Computer Science Review*, vol. 41, pág. 100 415, 2021. DOI: [10.1016/j.cosrev.2021.100415](https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100415).
- [5] M. G. de Almeida y E. D. Canedo, “Authentication and authorization in microservices architecture: A systematic literature review,” *Applied Sciences*, vol. 12, n.º 6, pág. 3023, 2022. DOI: [10.3390/app12063023](https://doi.org/10.3390/app12063023).

Declaración de uso de IA: Para la estructuración y revisión del presente informe se utilizó asistencia de inteligencia artificial generativa. Las ideas, argumentos y decisiones técnicas son del autor.